

TD SEMAINE DU 07 SEPTEMBRE

Séance 3

Formulaire: Pour cette séance les formulaires des séances précédentes suffisent. A la place une petite citation

“*Time is an illusion. Lunchtime doubly so.*” The Hitchhiker’s guide to the Galaxy.

Exercice 1.4

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

1. tout nombre réel a pour argument 0.
2. tout nombre réel strictement négatif a pour argument π .
3. tout nombre imaginaire pur non nul a pour argument $\pi/2$ ou $3\pi/2$.
4. le conjugué d’un nombre imaginaire pur est égal à son opposé.
5. si deux nombres complexes ont le même argument alors leur produit est réel.
6. le produit de deux nombres imaginaires purs est réel.
7. si deux nombres complexes non nuls ont le même argument alors leur quotient est réel.
8. si deux nombres complexes non nuls ont le même module alors leur quotient a pour module 1.

Exercice 1.5

Soit z un nombre complexe non nul. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses et pourquoi ?

- (1) le module de z est égal au module de son conjugué.
- (2) l’argument de z est l’opposé de l’argument de son conjugué.
- (3) le produit de z par une racine n -ième de l’unité a le même module que z .
- (4) l’argument de $-z$ est l’opposé de l’argument de z .
- (5) si la partie imaginaire de z est positive, alors son argument est compris entre 0 et π .
- (6) Un argument de z^2 est le double de l’argument de z appartenant à $[0, 2\pi)$.
- (7) l’argument de $z/\bar{z}$ est égal à l’argument de z^2 .

L’exercice suivant montre que les nombres complexes apparaissent par exemple pour les problèmes d’interférence en physique. Cet exercice est une version remaniée de l’exercice 1.6 du polycopié pour lui donner un peu plus de sens. La première question de cet exercice sert principalement à anticiper le résultat final afin de simplifier les calculs.

Exercice Bonus : L’angle moitié

1. Soit $\theta \in (-\pi, \pi)$, se convaincre par un dessin qu’un argument de $1 + e^{i\theta}$ est $\frac{\theta}{2}$.

2. Considérons $\theta \in (-\pi, \pi)$, montrer

$$1 + e^{i\theta} = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}. \quad (0.1)$$

3. Considérons $\theta, \theta' \in (-\pi, \pi)$ en utilisant la question précédente prouver la formule

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = 2 \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}.$$

4. Généraliser encore le résultat, pour tout $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta, \theta' \in (-\pi, \pi)$ montrer

$$\rho e^{i\theta} + \rho e^{i\theta'} = 2\rho \cos\left(\frac{\theta - \theta'}{2}\right) e^{i\frac{\theta + \theta'}{2}}. \quad (0.2)$$

Indications :

1. Remarquer (sans besoin de le prouver) que dans un losange les diagonales sont des bissectrices, c'est-à-dire qu'elles découpent les angles en 2 angles égaux. Un losange doit donc apparaître quelque part.

2. Vous savez qu'un argument de $1 + e^{i\theta}$ est $\frac{\theta}{2}$ grâce au petit argument géométrique de la question précédente. Vous vous attendez donc à avoir l'égalité $1 + e^{i\theta} = r e^{i\frac{\theta}{2}}$, avec $r \in \mathbb{R}_+^*$. Il reste à trouver r .

Remarque : La formule $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ est en fait une formule de l'angle moitié. Cela permet de mieux comprendre pourquoi un cosinus apparaît dans la formule de 3.

Le calcul de cet exercice apparaît dans les phénomènes d'interférence en physique. En effet deux ondes progressive 1d, se propageant dans le même sens, de même fréquence ω , longueur d'onde λ et de même amplitude $A = 1$ peuvent s'écrire, pour $t, x \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$,

$$u_1(t, x) = e^{i(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})} \text{ et } u_2(t, x) = e^{i(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi)}$$

avec $\varphi \in \mathbb{R}$ correspondant au déphasage entre les deux ondes. L'exercice précédent donne

$$u_1(t, x) + u_2(t, x) = 2 \cos\left(\frac{\varphi}{2}\right) e^{i(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{\varphi}{2})}.$$

En fonction du déphasage, les ondes peuvent s'ajouter ou se détruire et on sait quantifier ce phénomène.